TD1 — FICHE D'EXERCICES

Chapitre I : Introduction générale au réseau fixe & réseau mobile

Enseignant : M. Mohamed Houssein

Nom :	Prénom :	Classe :
Date :	Durée : 1 h 30	Note : / 70

PARTIE I Le réseau téléphonique fixe

Exercice 1 · Remise en ordre — / 4 pts

L'évolution des centraux téléphoniques

Numérotez les types de centraux du plus ancien (1) au plus récent (4).

Ordre	Étape
	Central électromécanique : la commutation devient automatique
	Central manuel : des opératrices établissent les connexions à la main
	Central numérique : la voix est numérisée, services avancés (conférence, numérotation directe)
	Central électronique : la commutation est commandée électroniquement

Exercice 2 · Association — / 6 pts

Les grandes dates du téléphone

Associez chaque date à l'événement correspondant. Reliez chaque élément (1 à 6) à sa description (A à F), puis reportez vos réponses dans la grille.

Élément	Description
1. 1876	A. Première tentative de réseau mobile unicellulaire à St Louis (Missouri)
2. 1877	B. Lancement du GSM et du DCS en Europe
3. 1946	C. AMPS aux États-Unis : première réutilisation des fréquences
4. 1979	D. UMTS au Japon et en Europe, à base de WCDMA
5. 1991-1992	E. Invention du téléphone par Alexander Graham Bell
6. 2001	F. Première ligne commerciale, entre Boston et Somerville

1	2	3	4	5	6

Exercice 3 · Identification / 6 pts

Réseau fixe ou réseau mobile ?

Indiquez si chaque caractéristique concerne plutôt le réseau fixe (RTC) ou le réseau mobile. Cochez la bonne case.

Situation	Réseau fixe	Réseau mobile
Des opératrices connectent les appels à la main.	☐	☐
La zone est couverte par des cellules et des antennes relais.	☐	☐
Le téléphone à cadran rotatif.	☐	☐
L'abonné peut changer de cellule pendant la communication.	☐	☐
La fibre optique offre Internet haut débit et téléphonie avancée.	☐	☐
La norme GSM permet l'interopérabilité mondiale.	☐	☐

PARTIE II La révolution GSM

Exercice 4 · Classement / 9 pts

Les générations de réseaux mobiles

Rangez chaque système dans sa génération.

Propositions : UMTS · TACS · GSM · NMT · AMPS · GPRS · IS-95 (CDMA) · DCS 1800 · CDMA 2000

1G (analogique)	2G (numérique)	2,5G (paquets)	3G

Exercice 5 · Identification / 6 pts

GSM 900, DCS 1800 ou PCS 1900 ?

Indiquez le système décrit. Cochez la bonne case.

Situation	GSM 900	DCS 1800	PCS 1900
Deux bandes de 25 MHz autour de 900 MHz.	☐	☐	☐
Deux bandes de 75 MHz autour de 1 800 MHz.	☐	☐	☐

Situation	GSM 900	DCS 1800	PCS 1900
Utilisé uniquement en Amérique du Nord et du Sud.	☐	☐	☐
Vocation urbaine et rurale, cellules jusqu'à 35 km.	☐	☐	☐
Demandé par les Britanniques, la bande 900 étant déjà occupée chez eux.	☐	☐	☐
Micro-cellules, vocation urbaine (cellules de 4 km au plus).	☐	☐	☐

Exercice 6 · Vrai ou faux **/ 6 pts**

La révolution GSM

Cochez V (vrai) ou F (faux). Si l'affirmation est fausse, corrigez-la.

Affirmation	V	F	Correction si faux
Les réseaux de 1re génération (1G) étaient analogiques.	☐	☐	
Le GSM a été introduit dans les années 1970.	☐	☐	
La standardisation du GSM, grâce à l'UIT, a facilité l'interconnexion des réseaux mobiles du monde entier.	☐	☐	
Depuis 1998, le GSM a une extension pour les données : le GPRS.	☐	☐	
Le TACS assurait une excellente confidentialité des communications.	☐	☐	
Depuis sa phase 2 (1995), la norme GSM unifie GSM 900, DCS 1800 et PCS 1900.	☐	☐	

PARTIE III Historique et comparaison des normes

Exercice 7 · Calcul **/ 6 pts**

Calculer avec les bandes de fréquences

Répondez par un nombre, sans unité. Les virgules sont acceptées.

Question	Réponse
1. GSM 900 : voie montante 890-915 MHz, voie descendante 935-960 MHz. Écart duplex en MHz ?	
2. DCS 1800 : montante 1710-1785 MHz, descendante 1805-1880 MHz. Écart duplex en MHz ?	

Question	Réponse
3. Combien de canaux de 200 kHz tiennent dans une bande de 25 MHz ?	
4. GSM : 124 porteuses portant chacune 8 canaux. Nombre total de canaux radio ?	
5. DCS 1800 : 374 porteuses × 8 canaux. Nombre total de canaux radio ?	
6. Largeur d'une bande DCS (1785 − 1710), en MHz ?	

Exercice 8 · Association **/ 7 pts**

Les sigles du chapitre

Associez chaque sigle à sa signification. Reliez chaque élément (1 à 7) à sa description (A à G), puis reportez vos réponses dans la grille.

Élément	Description
1. RTC	A. Personal Communication Service
2. GSM	B. Réseau Téléphonique Commuté
3. DCS	C. General Packet Radio Service
4. PCS	D. Universal Mobile Telecommunications System
5. GPRS	E. Global System for Mobile communications
6. UMTS	F. Union Internationale des Télécommunications
7. UIT	G. Digital Cellular System

1	2	3	4	5	6	7

Exercice 9 · Texte à trous **/ 8 pts**

Du fixe au mobile

Choisissez le bon mot pour chaque trou. Certains mots ne servent pas.

Propositions : 1876 · 1877 · 1946 · analogiques · Bell · manuelle · numériques · opérateurs · Somerville · UIT · WCDMA

Le téléphone a été inventé par Alexander Graham **(1)** _____ en **(2)** _____. La première ligne commerciale relie Boston à **(3)** _____ dès 1877. Au départ, la commutation du RTC est **(4)** _____ : des **(5)** _____ établissent les connexions. Côté mobile, les réseaux 1G sont **(6)** _____, les réseaux 2G comme le GSM sont **(7)** _____, et l'UMTS (3G) repose sur le **(8)** _____.

BILAN **Tout le chapitre**

Exercice 10 · QCM / 8 pts

Questions à choix multiple

Cochez la seule bonne réponse.

1. Que signifie RTC ?

☐ a) Réseau Téléphonique Commuté ☐ b) Réseau de Transmission Cellulaire
☐ c) Relais Téléphonique Central ☐ d) Réseau Terrestre Câblé

2. Quel système est de 1re génération ?

☐ a) GSM ☐ b) NMT
☐ c) UMTS ☐ d) GPRS

3. Quelle technique de multiplexage utilisent GSM et DCS ?

☐ a) WCDMA ☐ b) F/TDMA
☐ c) OFDM ☐ d) CDMA

4. Quel est l'espacement entre porteuses GSM ?

☐ a) 25 kHz ☐ b) 200 kHz
☐ c) 5 MHz ☐ d) 45 MHz

5. Quelle est la taille maximale d'une cellule GSM 900 ?

☐ a) 4 km ☐ b) 10 km
☐ c) 35 km ☐ d) 100 km

6. Quelle largeur de canal utilise l'UMTS ?

☐ a) 200 kHz ☐ b) 2 × 25 MHz
☐ c) 5 MHz ☐ d) 75 MHz

7. Quelle génération introduit la transmission numérique ?

☐ a) 1G ☐ b) 2G
☐ c) 3G ☐ d) 4G

8. Quel organisme a contribué à la standardisation mondiale du GSM ?

☐ a) IEEE ☐ b) UIT
☐ c) IETF ☐ d) ICANN

Exercice 11 · Synthèse **/ 4 pts**

Pourquoi le GSM a-t-il réussi ?

Expliquez en quelques lignes pourquoi le GSM a transformé la téléphonie mobile, par rapport aux réseaux 1G.

.....

.....

.....

.....

.....

.....